

Práctica 3: Integración del sistema de aviso al conductor



POLITÉCNICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA
DE MADRID

Grupo 10:

ALONSO BAYARRIZ ALVARO
ARRION HUARACA KEVIN ANDRES
MARTINEZ MANZANO YZAN
CONDE MARIA JAVIER
RAMOS CASTRO PABLO

INTRODUCCIÓN

Finalidad: Desarrollar un sistema de asistencia al conductor que compare en tiempo real la posición GPS con un mapa electrónico de la pista del INSIA.

OBJETIVOS

- Integración de un mapa vectorial con límites de velocidad variables.
- Cálculo de la posición relativa y sentido de la marcha (horario/antihorario).
- Generación de alertas visuales basadas en el exceso de velocidad.

EL MAPA ELECTRÓNICO

La base del sistema es el objeto `InsiaElectronicMap`, que interpreta una cadena de datos en formato UTM (Norte, Este, Límite de Velocidad).

- Estructura: El mapa se descompone en segmentos lineales.
- Procesamiento: Para cada punto del mapa, se calcula la distancia total desde el inicio, lo que permite determinar la posición relativa del vehículo a lo largo de toda la pista.

ALGORITMO DE MAP-MATCHING Y SENTIDO DE LA MARCHA

Este es el componente crítico para la robustez del sistema. Debido a que la señal GPS presenta errores de precisión, no se utiliza la coordenada cruda, sino su proyección sobre el mapa.

Para resolver la imprecisión del GPS, el sistema no utiliza la posición directa del sensor, sino que realiza un cálculo de proyección ortogonal. Este proceso permite determinar cuál es el punto exacto de la pista de ensayos más cercano al vehículo en cada instante.

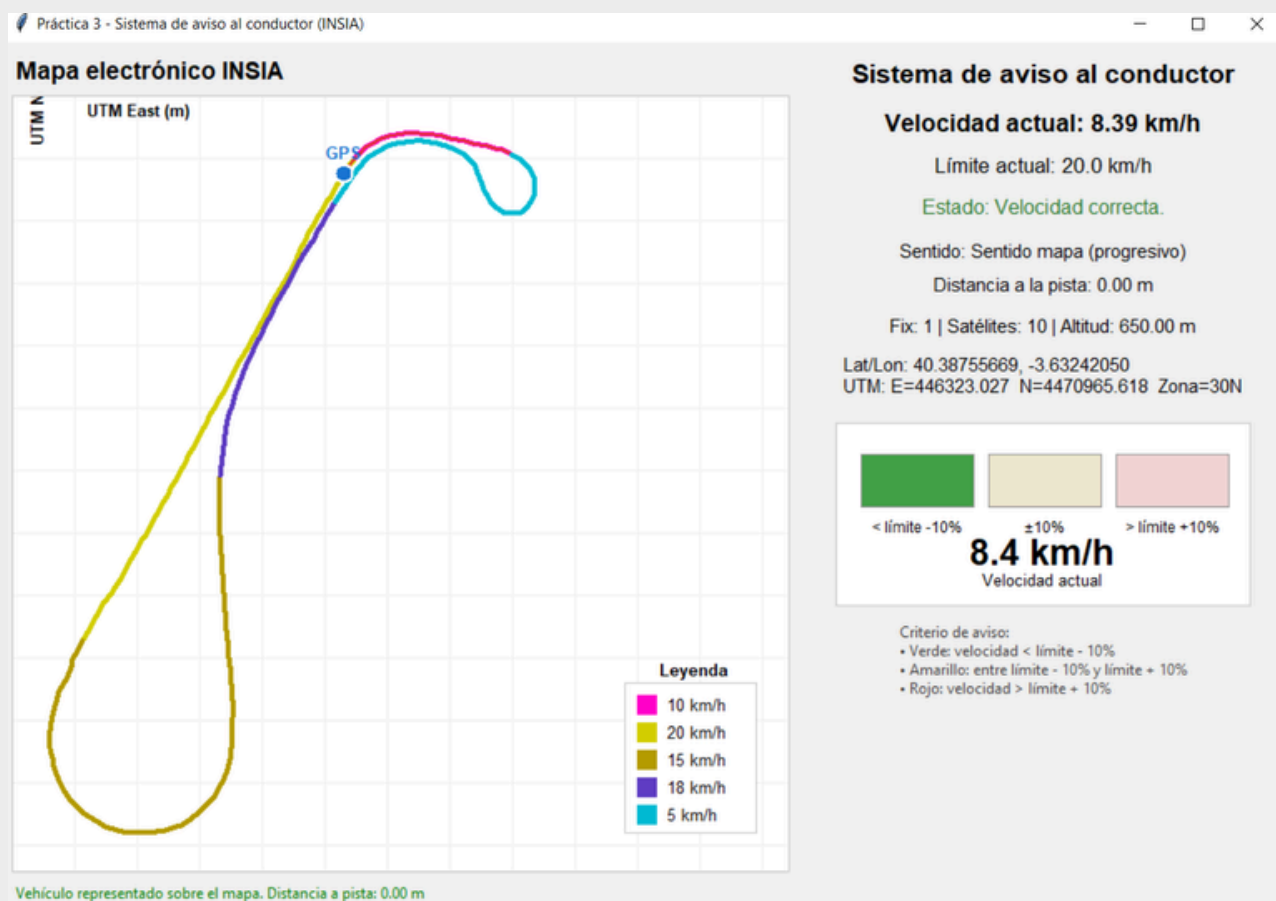


FIGURA 1. ESQUEMA DEL ALGORITMO DE PROYECCIÓN DE LA POSICIÓN GPS SOBRE LOS SEGMENTOS DEL MAPA ELECTRÓNICO DEL INSIA

Como se observa en la imagen anterior, el algoritmo desarrollado (*función `closest_point_on_segment`*) toma la posición GPS (Punto P) y proyecta una perpendicular hacia el segmento del mapa definido por los puntos P_1 y P_2.

De este cálculo obtenemos dos valores fundamentales para cumplir con los requisitos de la práctica:

- Distancia (d): Si esta distancia es mayor a 25 metros, el programa detecta que el coche está fuera de la pista (`MAX_DISTANCE_TO_TRACK_M`).
- Progreso (s): Es la distancia recorrida a lo largo del mapa. Al comparar el valor de s entre una muestra y la anterior, el sistema determina automáticamente el sentido de la marcha. Si s aumenta, el coche circula en sentido progresivo (horario); si disminuye, circula en sentido inverso (antihorario)."

ARQUITECTURA DE SOFTWARE

Para garantizar que la interfaz no se bloquee durante la recepción de datos, se ha implementado una arquitectura multi-hilo basada en threading:

- Hilo de Adquisición: Lee las tramas NMEA del puerto serie a 4800 bps y las deposita en una cola de mensajes (Queue).
- Hilo de Procesamiento y UI: Extrae los datos de la cola, realiza la conversión de coordenadas Lat/Lon a UTM y actualiza los paneles visuales cada 100ms.

SISTEMA DE ALERTA AL CONDUCTOR (HMI)

La interfaz se divide en dos paneles principales:

- Mapa vectorial: Muestra la trazada de la pista coloreada por tramos según su límite de velocidad y dibuja la trayectoria reciente del vehículo.

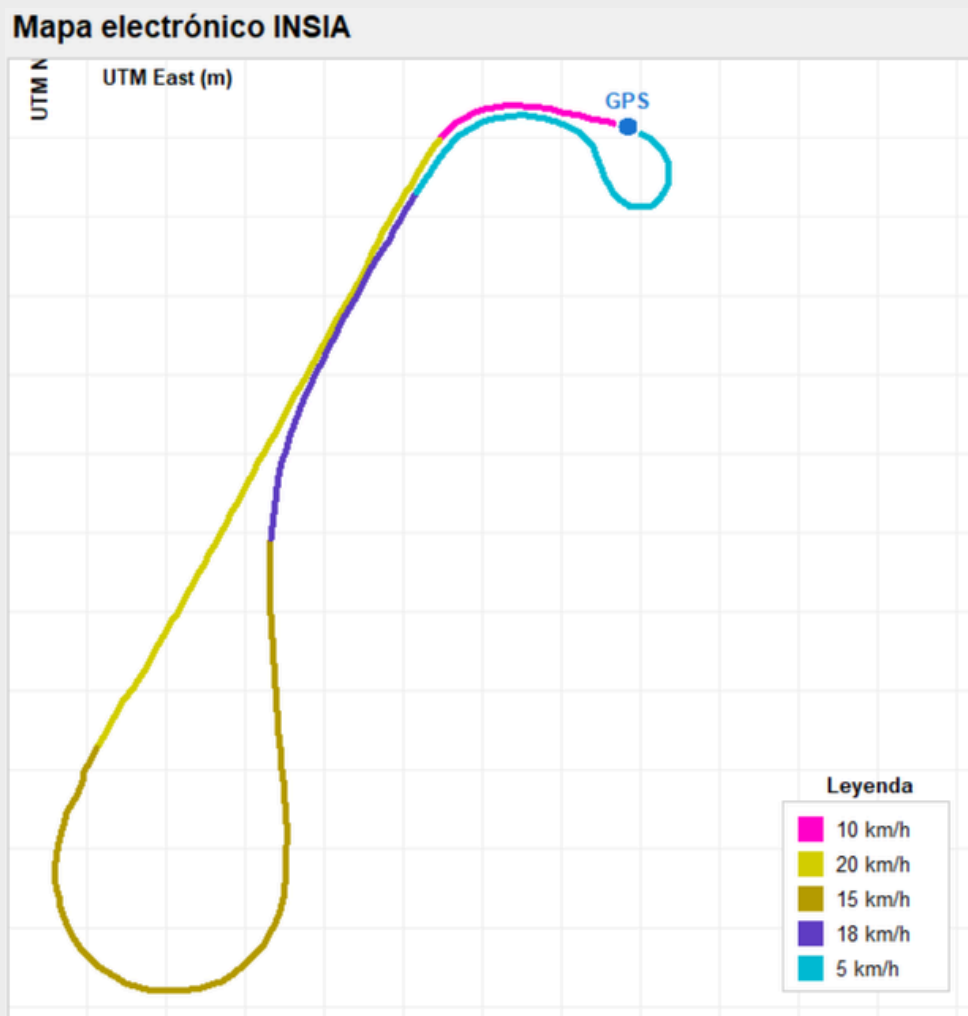


FIGURA 2: MAPA VECTORIAL DEL INSIA Y POSICIÓN DEL VEHÍCULO.

- Panel de Control y Alerta: Implementa un sistema de aviso tipo "semáforo" basado en el porcentaje de exceso de velocidad:
 - Verde (OK): Velocidad menor al 90% del límite tramo.
 - Amarillo (Aviso): Velocidad dentro del margen de tolerancia (+- 10%).
 - Rojo (Alerta): Velocidad superior al 110% del límite permitido.

Sistema de aviso al conductor

Velocidad actual: 5.35 km/h

Límite actual: 10.0 km/h

Estado: **Velocidad correcta.**

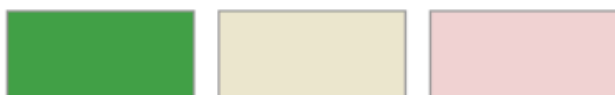
Sentido: Sentido mapa (progresivo)

Distancia a la pista: 0.00 m

Fix: 1 | Satélites: 10 | Altitud: 650.00 m

Lat/Lon: 40.38762501, -3.63196885

UTM: E=446361.416 N=4470972.927 Zona=30N



< límite -10%

±10%

> límite +10%

5.3 km/h

Velocidad actual

Sistema de aviso al conductor

Velocidad actual: 17.48 km/h

Límite actual: 10.0 km/h

Estado: **ALERTA: velocidad excesiva.**

Sentido: Sentido mapa (progresivo)

Distancia a la pista: 0.00 m

Fix: 1 | Satélites: 10 | Altitud: 650.00 m

Lat/Lon: 40.38762501, -3.63196885

UTM: E=446361.416 N=4470972.927 Zona=30N



< límite -10%

±10%

> límite +10%

17.5 km/h

Velocidad actual

FIGURA 3 Y 4: MISMO PUNTO DE LOCALIZACIÓN, DIFERENTES VELOCIDADES

CONCLUSIONES

El software desarrollado cumple con todos los requisitos de integración y seguridad planteados. La implementación de algoritmos de proyección y el uso de filtros de suavizado ($\text{SPEED_ALPHA} = 0.35$) permiten una navegación estable y precisa, lista para las pruebas con el vehículo instrumentado en la pista real del INSIA.